

第二章习题

定义 (两个集合之间的二元关系) 集合 A 和 B 之间的二元关系意指 $A \times B$ 的任意子集. 设 $R \subseteq A \times B$ 为二元关系, 则对于所有 $a \in A$ 和 $b \in B$, 我们以符号 $a R b$ 代表 $(a, b) \in R$.

简便起见, 当 $A = B$ 时, 我们也称此为 A 上的二元关系.

例 (相等关系, 对角子集) " $=$ " 是 A 上的二元关系. 相应的子集 $\Delta_A \subseteq A \times A$ 是 $A \times A$ 的对角子集: $\Delta_A = \{(a, a) : a \in A\}$.

定义 (二元关系的合成) A, B, C 是任意集合, $R \subseteq A \times B$ 为集合 A 和 B 之间的二元关系, $S \subseteq B \times C$ 为集合 B 和 C 之间的二元关系. 定义 R 和 S 的合成为: $SR := \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B, \text{使得 } a R b \text{ 且 } b S c\}$.

$\therefore SR \subseteq A \times C$ $\therefore SR$ 是集合 A 和 C 之间的二元关系.

Lemma: 二元关系的合成满足结合律

Proof: A, B, C, D 是任意集合, $R \subseteq A \times B$ 为集合 A 和 B 之间的二元关系, $S \subseteq B \times C$ 为集合 B 和 C 之间的二元关系, $T \subseteq C \times D$ 为集合 C 和 D 之间的二元关系. 则有:

$$SR = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B, \text{使得 } a R b \text{ 且 } b S c\}$$

$$TS = \{(b, d) \in B \times D : \exists c \in C, \text{使得 } b S c \text{ 且 } c T d\}$$

$$\therefore (TS)R = \{(a, d) \in A \times D : \exists b \in B, \text{使得 } a R b \text{ 且 } b TS d\}$$

$$T(SR) = \{(a, d) \in A \times D : \exists c \in C, \text{使得 } a SR c \text{ 且 } c T d\}$$

$\forall (a, d) \in (TS)R$, 有: $(a, d) \in A \times D$, 且 $\exists b \in B$, s.t. aRb 且 $bTSd$
 $\therefore bTSd \quad \therefore (b, d) \in TS \quad \therefore \exists c \in C$, s.t. bSc 且 cTd .
 $\therefore (a, c) \in A \times C$, $b \in B$, aRb 且 $bSc \quad \therefore (a, c) \in SR$
 $\therefore aSRc$
 $\therefore \exists c \in C$, s.t. $aSRc$ 且 $cTd \quad \therefore (a, d) \in T(SR)$
 $\therefore (TS)R \subseteq T(SR)$

$\forall (a, d) \in T(SR)$, 有: $(a, d) \in A \times D$, 且 $\exists c \in C$, s.t. $aSRc$ 且 cTd
 $\therefore aSRc \quad \therefore (a, c) \in SR \quad \therefore \exists b \in B$, s.t. aRb 且 bSc
 $\therefore (b, d) \in B \times D$, $c \in C$, bSc 且 $cTd \quad \therefore (b, d) \in TS$
 $\therefore bTSd$
 $\therefore (a, d) \in A \times D$, $b \in B$, aRb 且 $bTSd \quad \therefore (a, d) \in (TS)R$
 $\therefore T(SR) \subseteq (TS)R$
 $\therefore (TS)R = T(SR)$

$\therefore$ 二元关系的合成满足结合律.



Lemma: A, B 是任意集合, $R \subseteq A \times B$ 为集合 A 和 B 之间的二元关系, 则有:

$$\Delta_B R = R = R \Delta_A$$

Proof: $\Delta_A = \{(a, a) : a \in A\}$, $\Delta_B = \{(b, b) : b \in B\}$.

$$\Delta_B R = \{(a, b) \in A \times B : \exists \beta \in B, \text{使得 } aR\beta \text{ 且 } \beta \Delta_B b\}$$

$$R \Delta_A = \{(a, b) \in A \times B : \exists \alpha \in A, \text{使得 } \alpha \Delta_A a \text{ 且 } \alpha R b\}$$

对 $\forall (a, b) \in \Delta_B R$, 有: $(a, b) \in A \times B$, 且 $\exists \beta \in B$, s.t. $a R \beta$ 且 $\beta \Delta_B b$
 $\therefore \beta \Delta_B b \quad \therefore (\beta, b) \in \Delta_B \quad \therefore \beta = b \quad \therefore a R b \quad \therefore (a, b) \in R$

$$\therefore \Delta_B R \subseteq R$$

对 $\forall (a, b) \in R$, 有: $(a, b) \in A \times B$, 且 $a R b$ 且 $b \Delta_B b \quad \therefore (a, b) \in \Delta_B R$
 $\therefore R \subseteq \Delta_B R \quad \therefore R = \Delta_B R$

同理可证, $R = R \Delta_A$. □

Lemma: A, B, C 是任意集合, $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 是映射. $R \subseteq A \times B$ 为集合 A 和 B 之间的二元关系, $S \subseteq B \times C$ 为集合 B 和 C 之间的二元关系. R 来自映射 $f: A \rightarrow B$, S 来自映射 $g: B \rightarrow C$, 则有: SR 来自合成映射 $gf: A \rightarrow C$

Proof: $SR = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B, \text{ s.t. } a R b \text{ 且 } b S c\}$

对 $\forall a \in A$, $\therefore f: A \rightarrow B$ 是映射 $\therefore f(a) \in B$

$\therefore R$ 来自映射 $f: A \rightarrow B \quad \therefore a R f(a)$

$\therefore f(a) \in B$, $g: B \rightarrow C$ 是映射 $\therefore g(f(a)) \in C \quad \therefore (g f)(a) \in C$

$\therefore S$ 来自映射 $g: B \rightarrow C \quad \therefore f(a) S g(f(a)) \quad \therefore f(a) S (g f)(a)$

$\therefore (a, (g f)(a)) \in A \times C$, $f(a) \in B$, $a R f(a)$ 且 $f(a) S (g f)(a)$

$\therefore (a, (g f)(a)) \in SR \quad \therefore \Gamma_{gf} \subseteq SR$

对 $\forall (a, c) \in SR$, 有: $(a, c) \in A \times C$, 且 $\exists b \in B$, s.t. $a R b$ 且 $b S c$

$\therefore R$ 来自映射 $f: A \rightarrow B$, $a R b \quad \therefore b = f(a)$

$\therefore S$ 来自映射 $g: B \rightarrow C$, $b S c \quad \therefore c = g(b) \quad \therefore c = g(b) = g(f(a)) = (g f)(a)$

$$\therefore (a, c) = (a, (gf)(a)) \in \Gamma_{gf} \quad \therefore SR \subseteq \Gamma_{gf} \quad \therefore SR = \Gamma_{gf}$$

$\therefore SR$ 来自合成映射 $gf: A \rightarrow C$. $\square$

定义 (集合 A 上的二元关系的 n 次幂) 对于集合 A 上的二元关系 $R \subseteq A \times A$ 和 $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 定义 $R^n := \underbrace{R \cdots R}_{\text{合成 } n \text{ 份}}$

Lemma: 集合 A 上的二元关系 $R \subseteq A \times A$ 满足传递性 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 有: $R^n \subseteq R$

Proof: $(\Rightarrow)$: 当 $n=1$ 时, $R^1 = R \subseteq R$ 显然成立.

$$R^2 := RR = \{(x, y) \in A \times A : \exists \alpha \in A, \text{使得 } xR\alpha \text{ 且 } \alpha Ry\}$$

对 $\forall (x, y) \in R^2$, 有: $(x, y) \in A \times A$, 且 $\exists \alpha \in A$, s.t. $xR\alpha$ 且 αRy

$$\therefore x \in A, \alpha \in A, y \in A, xR\alpha, \alpha Ry \quad \therefore xRy \quad \therefore (x, y) \in R$$

$$\therefore R^2 \subseteq R$$

假设 $R^k \subseteq R$ (其中 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$) 则有:

$$R^{k+1} = RR^k = \{(x, y) \in A \times A : \exists \alpha \in A, \text{s.t. } xR^k\alpha \text{ 且 } \alpha Ry\}$$

对 $\forall (x, y) \in R^{k+1}$, 有: $(x, y) \in A \times A$, 且 $\exists \alpha \in A$, s.t. $xR^k\alpha$ 且 αRy

$$\therefore xR^k\alpha \quad \therefore (x, \alpha) \in R^k \subseteq R \quad \therefore (x, \alpha) \in R \quad \therefore xR\alpha$$

$$\therefore x \in A, \alpha \in A, y \in A, xR\alpha, \alpha Ry \quad \therefore xRy \quad \therefore (x, y) \in R$$

$$\therefore R^{k+1} \subseteq R$$

$\therefore$ 对 $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 有: $R^n \subseteq R$.

($\Leftarrow$): 对 $\forall x, y, z \in A$, 若 xRy 且 yRz , 则有:

$$\therefore (x, z) \in A \times A, \quad y \in A, \quad xRy \text{ 且 } yRz$$

$$\therefore (x, z) \in RR = R^2 \subseteq R \quad \therefore xRz$$

$\therefore$ 集合 A 上的二元关系 $R \subseteq A \times A$ 满足传递性.

